26266번 - 비즈네르 암호 해독 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	256 MB	1041	269	228	30.811%

문제

비즈네르 암호는 고전 암호의 일종으로, 대문자 알파벳으로만 이뤄진 평문에 키를 더하여 암호를 만드는 방법이다. 구체적인 과정은 다음과 같다.

1. 평문과 동일한 길이가 될 때까지 키를 반복하여 문자열을 만든다. 이 문제에선 **키를 단순 반복해 평문과 동일한 길이를 만들 수 있는 경우만 고려한다.**
2. 평문과 키의 각 알파벳을 1부터 26까지의 수에 순서대로 대응시켜 수열을 만든다. 즉, A=1, B=2, ..., Z=26가 된다.
3. 평문과 키 수열에서 동일한 위치에 있는 수들을 더하여 암호문을 만든다. 단, 더했을 때 26이 넘는 수의 경우 26만큼 뺀 결과를 사용한다.
4. 2와 마찬가지로, 암호문에서 수를 다시 알파벳에 대응시켜 문자열로 만들고 최종 결과로 반환한다.

예를 들어, 평문이 `HELLOWORLD` 이고, 키가 `SCUPC` 라고 하자. 1에서 키를 두 번 반복해 `SCUPCSCUPC` 가 되며, 2에서 수에 대응시키면 키는 $[19, 3, 21, 16, 3, 19, 3, 21, 16, 3]$, 평문인 `HELLOWORLD` 는 $[8, 5, 12, 12, 15, 23, 15, 18, 12, 4]$가 된다. 이후 3에서 동일한 위치에 있는 수를 더하면 $[27, 8, 33, 28, 18, 42, 18, 39, 28, 7]$이며, 26 초과인 수에서 26을 빼면 $[1, 8, 7, 2, 18, 16, 18, 13, 2, 7]$이 된다. 이를 다시 알파벳에 대응시키면, 최종 결과는 `AHGBRPRMBG` 가 된다.

평문과 임의의 키를 사용해 만든 비즈네르 암호문이 주어질 때, 가능한 키 중 가장 짧은 키를 찾아보자.

입력

첫 번째 줄에 평문이 주어진다. 평문은 알파벳 대문자로만 구성되어 있으며, 평문의 길이는 $200\,000$을 넘지 않는다.

두 번째 줄에 평문에 대한 비즈네르 암호문이 주어진다. 암호문은 알파벳 대문자로만 구성되어 있으며, 주어진 평문과 동일한 길이를 가진다. 올바른 비즈네르 암호문이 주어지며, 답이 항상 존재함이 보장된다.

출력

첫 번째 줄에 가능한 키 중 가장 짧은 키를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
BIGDATASECURITY
UNVYMMFHZONWXOK
```

예제 출력 1 복사

```
SEOUL
```

예제 입력 2 복사

```
HELLOWORLD
KHOORZRUOG
```

예제 출력 2 복사

```
C
```

예제 입력 3 복사

```
HELLOWORLD
AHGBRPRMBG
```

예제 출력 3 복사

```
SCUPC
```

출처

University (/category/5) > 서울사이버대학교 (/category/709) > 2022 서울사이버대학교 프로그래밍 경진대회 (SCUPC) (/category/detail/3295) C번

- 문제를 만든 사람: oldos (/user/oldos)
- 문제를 검수한 사람: cgiosy (/user/cgiosy), cologne (/user/cologne), jhnah917 (/user/jhnah917), sean9892 (/user/sean9892)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)

메모